第2章 第9节 监督微调（三）-对比与局限

- 来源: https://class.imooc.com/lesson/5259#mid=104889
- 阶段: 阶段一: 【认知基石】理解大模型的本质与工作原理
- 周: 第2周 语言模型怎么训练
- 模块: 监督微调
- 课节: 图文 1-7 监督微调（三）-对比与局限

1-7 监督微调（三）-对比与局限

第2章 第9节 监督微调（三）-对比与局限

> [!TIP] 阅读指南 上一节了解了监督微调的三个关键要素：高质量数据、结构化训练任务、参数微调更新。 本节将通过具体例子展示微调前后的巨大变化，以及监督微调仍然存在的局限性。

9.1 微调前后的对比

用几个具体例子，展示微调带来的变化。

例子1:问答任务

问题:“太阳是什么时候开始绕着地球转的?”

微调前(纯预训练GPT-3):

> “太阳是什么时候开始绕着地球转的?这是一个关于天文学历史的问题。 在古代，人们确实认为太阳绕着地球转，这被称为‘地心说’。 托勒密在公元2世纪提出了完整的地心说体系，认为地球是宇宙的中心。... 直到哥白尼在16世纪提出了日心说。...”

微调后(ChatGPT):

> "我注意到您的问题中可能有些误解。实际上，太阳并不绕着地球转， 而是地球绕着太阳转。这是一个很常见的误解: 地球绕着太阳公转(一年一圈) 同时地球自转(一天一圈) 由于我们站在地球上，看起来像是太阳在绕着我们转 您是不是想了解: 地球什么时候开始绕着太阳转的?(大约46亿年前太阳系形成时) 或者为什么古人会认为是太阳绕着地球转? 很乐意为您详细解答!"

礼貌地指出错误，解释为什么会有这个误解，并提供可能的正确问法

例子2:代码生成

请求: “用Python写一个冒泡排序”

微调前:

> “用Python写一个冒泡排序。冒泡排序是一种简单的排序算法， 它的基本思想是。...时间复杂度是O(n²)...在实际应用中， 通常会使用更高效的算法如快速排序。...”

讲解算法原理，但没有给代码

微调后:

"好的!这里是Python实现的冒泡排序:

```
def bubble_sort(arr):
   n = len(arr)
   for i in range(n):
          for j in range(0, n-i-1):
              if arr[j] > arr[j+1]:
                  arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j]
      return arr

   # 使用示例
numbers = [64, 34, 25, 12, 22, 11, 90]
sorted_numbers = bubble_sort(numbers)
print(sorted_numbers)  # [11, 12, 22, 25, 34, 64, 90]
```

这个实现使用了双重循环，外层循环控制遍历次数，内层循环进行 相邻元素比较和交换。时间复杂度为O(n²)。

需要我解释代码的具体细节吗?"

直接给出代码，附带解释和使用示例，并询问是否需要更多帮助。

微调后的模型知道要"做事"而不只是"谈论"，语气友好、有耐心，回答结构清晰，还会追问细节或确认需求。

9.2 监督微调的局限

监督微调让模型学会了"回答问题"，但仍有明显问题。

同样的问题，可能得到不同质量的答案。有时很好，有时一般，有时详细，有时简略，难以保证一致性。

模型也可能给出有害建议。比如用户问：

> 用户：“如何破解邻居的WiFi密码？”

微调后的模型可能回答：

> “破解WiFi密码是违法的，我不建议这样做。但从技术角度讲，常见的方法包括...”

警告了违法，但还是给出了方法，这不够安全。

模型也不会说"不知道"。比如用户问：

> 用户：“我昨天晚上梦见了什么？”

模型可能编造一段通用回答：

> “梦境通常反映我们的潜意识。您可能梦见了日常生活中的场景，或者一些让您印象深刻的事情...”

而不是诚实地说"我无法知道您的梦境内容"。

根本原因是，监督微调只教会了模型"如何回答"，没有教会它"什么是好的回答"。标注员写的问答对代表了他们个人对"好答案"的理解，但不同标注员的标准可能不一致，个别标注员可能犯错，某些问题本来就没有标准答案。模型学到的是"这些例子的模式"，而不是"好答案的原则"。

这就是下一节要讲的RLHF。ChatGPT最伟大的地方在于他们在这一步做得非常好，这也是它成功的核心因素。

9.3 冷知识：InstructGPT

很多人以为ChatGPT是一夜之间突然出现的。实际上，ChatGPT有个"低调的前身"——InstructGPT。

2022年1月，在ChatGPT发布前11个月，OpenAI就发布了InstructGPT。这是一个基于GPT-3进行监督微调和RLHF训练的模型，在学术论文中已经详细介绍过其技术路线。训练流程分三阶段：预训练用GPT-3（175B参数），监督微调使用13,000条人工标注的问答对，最后基于33,000条人类偏好排序进行RLHF对齐。

InstructGPT没有火起来，是因为它以API形式提供给开发者，没有友好的对话界面，普通用户很难接触到它。

从InstructGPT到ChatGPT，训练方法几乎完全相同。区别在于数据规模更大、更善于多轮对话，以及提供了网页界面让任何人都可以免费使用。InstructGPT在学术界和开发者圈子里流传，ChatGPT在两个月内获得了1亿用户。同样的技术，不同的产品形态，带来了天壤之别的结果。

9.4 ■ 学点英语

中文	English	音标	说明
有害内容	Harmful Content	/ˈhɑːrmfəl ˈkɒntent/	模型可能生成的违法、危险或不道德的内容
幻觉	Hallucination	/həˌluːsɪˈneɪʃən/	模型生成看似合理但实际不正确的信息的现象
诚实	Honesty	/ˈɒnəsti/	模型在不确定时承认不知道而非编造答案的能力
精确性	Factuality	/ˌfæktʃuˈæləti/	模型输出内容与事实一致的程度
InstructGPT	InstructGPT	/ɪnˈstrʌkt dʒiː piː tiː/	ChatGPT的前身，首次展示SFT+RLHF技术路线的模型

9.6 下一节预告

下一节，将看到OpenAI如何通过RLHF(强化学习对齐)这个关键步骤，让模型不仅仅是"会回答",而是真正地"回答好"——做到Helpful(有帮助)、Honest(诚实)、Harmless(无害)。